

배터리 시장 전략 분석 보고서

LGES vs CATL 포트폴리오 다각화 전략 비교 분석

작성일: 2026년 03월 17일 | 작성 방식: Multi-Agent (LangGraph)

SUMMARY

글로벌 전기차(EV) 및 에너지 저장 시스템(ESS) 시장은 중국, 유럽, 미국을 중심으로 빠르게 성장하고 있으며, 2024년 전기차 판매량은 약 1,700만 대에 이를 전망이다. 배터리 제조능력은 2023년 약 2.2 TWh로 수요(750 GWh)를 크게 상회해 공급 병목 위험이 완화되고 있으나, 가격 경쟁 심화와 마진 압박은 지속되는 상황이다. 이에 따라 배터리 기업들은 EV 및 ESS 시장에서 기술 혁신과 비용 경쟁력 확보, 공급망 다변화, 신사업 확장에 집중하고 있다.

LG에너지솔루션(LGES)은 2024년 매출 25조 6,196억 원, 영업이익 5,754억 원을 기록하며 견조한 재무 성과를 유지했다. 단일 사업부 체계 하에 EV, ESS, IT기기, 전동공구, 경량 전기차(LEVs) 등 다양한 배터리 제품을 공급하며 포트폴리오 다각화를 추진 중이다. EV 배터리 부문에서는 고성능·고안전성 배터리 개발과 글로벌 생산·판매 네트워크 확대에 집중하며, ESS 사업은 첨단 배터리 기술과 통합 솔루션 제공으로 재생에너지 확대 및 스마트 그리드 구축에 기여하고 있다. 다만 ESS 및 신사업 부문에 대한 구체적 매출, 시장 점유율, 투자 규모 등 정량적 데이터는 제한적이다.

CATL은 2023년 글로벌 EV 배터리 시장 점유율 36.8%, ESS 시장 점유율 40%로 7년 연속 세계 1위를 유지하고 있다. 소재부터 제조, 재활용까지 전주기 혁신을 기반으로 한 4차원 혁신 시스템을 구축, 고에너지 밀도(최대 500 Wh/kg), 고안전성, 장수명 배터리를 개발하며 디지털·지능화 R&D와 친환경 제조 혁신에 주력한다. ESS 분야에서는 발전, 송배전, 사용자 측 각각에 맞춘 맞춤형 셀과 액체 냉각 랙 시스템을 제공하며 안정성과

효율성을 강화하고 있다. CATL은 글로벌 확장 가속화와 산업 체인 내 심층 통합을 통해 종합 전동화 생태계 구축에 집중 중이다.

본 보고서는 LG에너지솔루션과 CATL의 포트폴리오 다각화 전략, 핵심 사업 방향 및 경쟁력을 비교 분석하고, SWOT 분석을 통해 양사의 강점과 약점, 기회와 위협을 도출한다. 이를 바탕으로 글로벌 배터리 시장 환경 변화에 대응한 전략적 시사점을 제시한다.

2. 시장 배경 — 글로벌 배터리 시장 환경 변화

글로벌 전기차 시장은 중국, 유럽, 미국이 전체 판매의 약 95%를 차지하며 빠르게 성장 중이다. 2023년 전기차 판매량은 약 1,400만 대로 전년 대비 35% 증가했으며, 2024년에는 약 1,700만 대에 이를 전망이다. 특히 배터리 전기차(BEV)가 시장을 주도하고 있으며, 전기차 판매 비중은 전체 자동차 판매의 약 18%에서 20% 이상으로 확대될 것으로 예상된다.

배터리 제조능력은 2023년 약 2.2 TWh로 수요(750 GWh)를 크게 상회해 공급 병목 위험이 완화되고 있으나, 중국 내 가격 경쟁 심화로 마진 압박이 존재한다. 중국 시장에서는 전기차가 내연기관차 대비 60% 이상 저렴한 가격에 판매되며, 유럽과 미국 시장에서는 전기차가 내연기관차 대비 10~50% 더 비싼 가격으로 가격 경쟁력이 상대적으로 약화되어 있다.

ESS 시장은 전기차 시장 성장과 배터리 제조능력 확대에 힘입어 긍정적 성장 전망을 보인다. 재생에너지 확대와 스마트 그리드 구축에 따른 ESS 수요 증가가 예상되며, 배터리 기술 혁신과 공급망 강화가 ESS 및 EV 배터리 사업의 핵심 경쟁력으로 작용하고 있다.

신흥국 시장(태국, 인도, 베트남, 인도네시아, 말레이시아 등)과 라틴아메리카, 아프리카 지역에서도 EV 판매가 증가하며 글로벌 시장 다변화가 진행 중이다. 이에 따라 배터리 기업들은 공급망 다변화, 신사업 확장, 비용 절감 및 기술 혁신을 통한 경쟁력 확보가 필수적이다.

3. LG에너지솔루션 포트폴리오 다각화 전략

3.1 핵심 사업 방향

LG에너지솔루션은 단일 사업부 ‘Energy Solution’을 중심으로 전기차 (EV), 에너지 저장 시스템(ESS), IT기기, 전동공구, 경량 전기차(LEVs) 등 다양한 분야에 배터리 제품을 공급하며 포트폴리오를 다각화하고 있다. 한국, 미국, 폴란드, 중국 등 주요 지역에 생산, 판매, 연구개발(R&D) 네트워크를 구축해 글로벌 시장에 신속히 대응하고 있으며, 고객 밀착형 영업 체계를 유지한다.

EV 배터리 부문에서는 고성능·고안전성 배터리 개발과 생산능력 확대에 집중하며, 중저가 EV 시장 대응을 위한 비용 경쟁력 확보 및 소재·공정 비용 절감 기술 개발도 추진 중이다. ESS 사업은 첨단 배터리 셀 기술과 통합 솔루션 제공으로 재생에너지 확대 및 스마트 그리드 구축에 기여하며, 배터리 수명 종료 후 재사용(리퍼포징) 기술 개발로 자원 효율성을 극대화하고 있다.

신사업 영역에서는 EaaS(Energy as a Service), BaaS(Battery as a Service) 등 배터리 활용 서비스 모델을 개발하며, 경량 전기차, 전동공구, IT기기용 배터리 등 신규 응용 분야 개척을 통해 포트폴리오 다각화를 추진 중이다.

3.2 주요 경쟁력

- 약 7만 건의 특허 출원과 세계적 수준의 제조 및 운영 역량 보유.
- 글로벌 생산·판매·R&D 네트워크를 통한 안정적 공급망 확보.
- 2024년 매출 25조 6,196억 원, 영업이익 5,754억 원의 견조한 재무 성과.
- 2024년 R&D 투자액 1,088억 원(매출 대비 약 4.2%)으로 기술 혁신 가속화.
- 고객 맞춤형 토탈 솔루션 제공 및 배터리 재활용 기술 확보.
- 국내외 신용등급 우수(국내 AA, 해외 BBB+~Baa1)로 금융 비용 절감 및 투자 유치 용이.

- ESG 경영 강화 및 친환경 기술 개발을 통한 지속 가능성 확보.

4. CATL 포트폴리오 다각화 전략

4.1 핵심 사업 방향

CATL은 전기차용 배터리(EV Battery)와 에너지 저장 시스템(ESS)을 중심으로 소재, 제조, 재활용 전주기 혁신을 추진하며, 정지형 및 이동형 에너지 분야에서 전기화와 지능화를 통한 통합 혁신을 목표로 한다. 배터리 생산부터 사용, 재활용, 자원 재생까지 순환경제 시스템 구축에 주력하며, 글로벌 신에너지 애플리케이션을 위한 최고 수준의 솔루션 제공에 집중한다.

EV 배터리 부문에서는 응축 배터리, 니켈 고함량 삼원계, 중간 니켈 고전압 삼원계, M3P, 리튬인산철 배터리 등 다양한 화학계열 제품을 보유하고 있으며, 고에너지 밀도(최대 500 Wh/kg), 고안전성, 장수명 배터리를 개발해 빠른 대량 생산 체계를 갖추고 있다.

ESS 부문에서는 발전, 송배전, 사용자 측에 맞춘 맞춤형 셀과 고성능 액체 냉각 랙 시스템(EnerOne, EnerOne Plus)을 제공하며, 초장수명, 고안전성, 넓은 온도 적응성을 갖춘 제품으로 시장을 선도한다.

4.2 주요 경쟁력

- 4차원 혁신 시스템(소재·전기화학, 구조, 친환경 제조, 비즈니스 모델 혁신) 구축.
- 고성능 바이오미메틱 응축 전해질 및 적응형 네트워크 구조 적용으로 배터리 미세구조 안정성 및 리튬 이온 수송 효율 향상.
- 최대 500 Wh/kg 에너지 밀도와 고안전성 동시 확보.
- 2023년 글로벌 EV 배터리 시장 점유율 36.8%, ESS 시장 점유율 40%로 세계 1위.
- 183.6억 위안 R&D 투자 및 20,000명 이상의 연구개발 인력 보유.
- 디지털·지능화 기반 R&D 플랫폼과 예측 유지보수 시스템(C-link) 도입으로 생산 효율 및 품질 극대화.
- 글로벌 자원 확보 및 재활용 역량 강화로 원가 경쟁력 및 공급 안정성 확보.
- 친환경 제조 혁신 및 ESG 경영 강화로 지속가능한 성장 도모.

5. 전략 비교 분석

5.1 핵심 전략 비교 매트릭스

구분	LG에너지솔루션 (LGES)	CATL
사업 구조	단일 사업부 'Energy Solution' 중심, EV, ESS, IT, 전동공구, LEVs 등 다각화	EV 및 ESS 중심, 소재부터 제조·재활용까지 전주기 혁신 추진
글로벌 네트워크	한국, 미국, 폴란드, 중국 등 주요 생산·판매·R&D 거점 보유	글로벌 생산기지 확장 중, 산업 체인 심층 통합 및 글로벌 확장 가속화
EV 배터리 전략	고성능·고안전성 배터리 개발, 중저가 시장 대응, BaaS 등 서비스 모델 개발	고에너지 밀도(최대 500 Wh/kg), 다양한 화학계열, 빠른 대량 생산 체계 보유
ESS 전략	첨단 배터리 셀 기술과 통합 솔루션, 배터리 재활용 및 리퍼포징 기술 확보	발전·송배전·사용자 맞춤형 셀 및 액체 냉각 랙 시스템 제공, 초장수명·고안전성
신사업	EaaS, BaaS 등 배터리 서비스화 및 신사업 추진	배터리 라이프사이클 서비스, 친환경 제조 및 비즈니스 모델 혁신 추진
R&D 투자	2024년 1,088억 원 (매출 대비 약 4.2%)	2023년 183.6억 위안, 20,000명 이상 연구인력 보유
재무 성과	2024년 매출 25.6조 원, 영업이익 5,754억 원, 견조한 수익성 유지	구체적 수치 미공개, 글로벌 시장 점유율 1위 유지
시장 점유율	글로벌 EV 및 ESS 시장 내 강력한 입지 확보	EV 배터리 36.8%, ESS 40% 글로벌 1위
ESG 및 지속가능성	ESG 경영 강화, 친환경 기술 개발 집중	친환경 제조 혁신, 자원 재활용 및 순환경제 시스템 구축

5.2 SWOT 분석

LG에너지솔루션 (LGES) SWOT

구분	내용
강점 (Strengths)	- 글로벌 생산·판매·R&D 네트워크 보유 - 약 7만 건 특허 출원, 기술 리더십 확보 - 견조한 재무 성과 및 우수한 신용등급 - 다양한 산업군 대상 포트폴리오 다각화 - 배터리 재활용 및 통합 솔루션 제공 역량
약점 (Weaknesses)	- ESS 및 신사업 부문 구체적 매출·시장 점유율 미공개로 전략 평가 한계 - 전기차 시장 성장 둔화 시 수익성 압박 가능성 - 글로벌 경쟁 심화에 따른 비용 절감 압력 존재
기회 (Opportunities)	- 글로벌 EV 및 ESS 시장 지속 성장 전망 - EaaS, BaaS 등 서비스형 비즈니스 모델 확장 가능 - 신흥국 및 신사업 분야 진출 확대 - ESG 경영 강화로 장기 경쟁력 확보
위협 (Threats)	- 중국 중심의 가격 경쟁 심화 및 마진 압박 - 원자재 가격 변동성 및 공급망 리스크 - 글로벌 경기 불확실성 및 정책 변화 - 경쟁사 기술 혁신 및 시장 점유율 확대

CATL SWOT

구분	내용
강점 (Strengths)	- 글로벌 EV 배터리(36.8%), ESS(40%) 시장 점유율 1위 - 4차원 혁신 시스템과 첨단 기술력 보유 - 고에너지 밀도(최대 500 Wh/kg), 고안전성 배터리 개발 - 대규모 R&D 투자 및 20,000명 이상 연구인력 확보 - 글로벌 자원 확보 및 재활용 역량 우수

구분	내용
약점 (Weaknesses)	- ESS 및 EV 배터리 구체적 재무 성과 미공개 - 신사업 구체 전략 및 LFP 배터리 경쟁력 근거 부족 - 글로벌 정치·무역 이슈에 따른 리스크 존재
기회 (Opportunities)	- 글로벌 신에너지 시장 확대 및 산업 체인 심층 통합 - 친환경 제조 혁신 및 ESG 경영 강화 - 디지털·지능화 R&D 플랫폼 통한 생산성 향상 - 신흥국 및 신규 시장 진출 확대 가능
위협 (Threats)	- 중국 내 경쟁 심화 및 가격 압박 - 원자재 공급 불안정 및 비용 상승 - 글로벌 규제 강화 및 무역 분쟁 위험 - 경쟁사 기술 혁신 및 시장 점유율 경쟁

6. 종합 시사점

1. 글로벌 시장 성장과 경쟁 심화 대응

전기차 및 ESS 시장의 급성장에도 불구하고, 중국 중심의 가격 경쟁 심화와 원자재 가격 변동성은 양사 모두에게 수익성 압박 요인으로 작용한다. 이에 따라 비용 절감과 기술 혁신을 통한 경쟁력 확보가 필수적이다.

2. 포트폴리오 다각화 및 신사업 확대 필요성

LG에너지솔루션은 EV, ESS, IT기기, 전동공구, LEVs 등 다양한 분야로 포트폴리오를 다각화하고 있으나, ESS 및 신사업 부문의 구체적 수치와 전략 공개가 제한적이다. CATL은 전주기 혁신과 통합 솔루션에 집중하며 신사업 모델을 추진 중이나, 신사업 구체화가 더 요구된다. 양사는 신사업 영역에서 명확한 전략 수립과 실행이 필요하다.

3. 기술 혁신과 R&D 투자 강화

LGES는 2024년 R&D 투자 확대와 글로벌 연구 조직 운영으로 기술 혁신을 가속화하고 있으며, CATL은 4차원 혁신 시스템과 디지털 R&D 플랫폼으로 생산성과 품질을 극대화하고 있다. 지속적인

R&D 투자와 차세대 배터리 기술 개발은 장기 경쟁력 확보의 핵심이다.

4. 글로벌 공급망 및 ESG 경영 강화

안정적인 글로벌 공급망 구축과 ESG 경영 강화는 두 기업 모두의 공통된 전략 방향이다. 원자재 확보, 재활용 기술 개발, 친환경 제조 혁신은 지속가능한 성장과 시장 신뢰 확보에 중요한 요소이다.

5. 시장 다변화 및 맞춤형 솔루션 제공

신흥국 시장 진출과 함께 고객 맞춤형 ESS 및 EV 배터리 솔루션 제공은 차별화된 경쟁력으로 작용한다. 특히 CATL의 액체 냉각 랙 시스템과 LGES의 통합 토털 솔루션은 시장 내 우위 확보에 기여한다.

6. 재무 건전성 유지와 투자 효율성 제고

LGES는 엄격한 자본 지출 관리와 전략적 투자 우선순위 설정으로 재무 건전성을 유지하고 있으며, CATL은 대규모 R&D 투자와 글로벌 확장에 집중하고 있다. 두 기업 모두 투자 효율성 제고와 수익성 관리가 중요하다.

종합하면, LG에너지솔루션과 CATL은 각각의 강점을 바탕으로 글로벌 배터리 시장에서 선도적 위치를 유지하고 있으나, 가격 경쟁 심화와 시장 불확실성에 대응하기 위해 기술 혁신, 포트폴리오 다각화, ESG 경영, 공급망 안정화에 더욱 집중해야 한다. 신사업과 신기술 개발을 통한 미래 성장 동력 확보가 양사 경쟁력의 핵심 과제로 부상하고 있다.

REFERENCE

- LG Energy Solution(2024). LG Energy Solution Releases 2024 Financial Results. <https://news.lgensol.com/company-news/press-releases/3587/>
- LG Energy Solution(2024). LG Energy Solution ESG REPORT. https://www.lgensol.com/upload/file/sustainability/LG_Energy_Solution_2024_ESG_Report_EN_F%5B0%5D.pdf
- CATL(2023). Zero-Carbon Technology Powers “All-Domain Growth”. <https://www.catl.com/en/news/6773.html>
- CATL(2023). 2023 ESG Report. (요약 내용 포함)
- 글로벌 전기차 시장 분석(2024). 글로벌 배터리/EV 시장 분석: 글로벌 전기차 시장 현황 및 성장 추세.

- 글로벌 배터리 시장 분석(2024). 글로벌 배터리/EV 시장 분석: 배터리 시장 환경 변화 및 캐즘(Chasm) 현상.
- 글로벌 ESS 시장 전망(2024). 글로벌 배터리/EV 시장의 ESS 시장 성장 전망에 관한 전략 분석.
- 글로벌 EV 시장 동향(2024). 글로벌 배터리/EV 시장 주요 지역별 EV 시장 동향 분석.